

Programa del modulo: Evolucion

Intro Bio I (B0160)

Table of contents

1	Contexto y estructura	1
2	Enfoque general del modulo	2
3	Metas principales de aprendizaje	2
4	Plan semanal	3
5	Instrumentos de evaluacion del modulo	5
5.1	Quizzes quincenales	5
5.2	Worksheets semanales (grupales)	5
5.3	Examen de cierre (10 de julio)	5
6	Criterios de logro por meta	5
7	Ideas preliminares para worksheets	6
7.1	W2: Evidencia evolutiva	6
7.2	W3: Plasticidad y Hardy-Weinberg	6
7.3	W4: Mutacion y seleccion	6
7.4	W5: Deriva genetica y flujo genico	7
7.5	W6: Filogenias	7

1 Contexto y estructura

- Duracion del modulo: 7 semanas.
- Carga semanal: 2 clases por semana, 2 horas por clase (4 horas/semana), excepto la ultima semana (1 clase).
- Evaluacion del modulo: examen de cierre el 10 de julio.

- Ritmo de actividades del modulo:
 - Quiz corto cada dos semanas (10 minutos al inicio de clase).
 - Hoja de trabajo semanal (30 minutos al final de la segunda clase), en grupos, con aplicacion de los temas de la semana.

2 Enfoque general del modulo

Este modulo presenta la evolucion como un proceso poblacional: las poblaciones cambian a lo largo de generaciones porque existen diferencias entre individuos, algunas de esas diferencias son heredables y distintos procesos pueden cambiar la frecuencia de variantes en la poblacion.

El modulo enfatiza tres distinciones fundamentales:

1. Cambio individual vs cambio poblacional.
2. Plasticidad fenotipica vs adaptacion evolutiva.
3. Explicaciones por seleccion natural vs explicaciones por azar, migracion o mutacion.

El objetivo no es memorizar definiciones aisladas, sino desarrollar razonamiento evolutivo: interpretar evidencia, comparar hipotesis, predecir cambios poblacionales y aplicar conceptos evolutivos a problemas biologicos actuales.

3 Metas principales de aprendizaje

1. Entender evolucion como cambio en poblaciones a lo largo de generaciones, y distinguir cambio individual vs cambio poblacional.
2. Entender la variacion biologica como base de la evolucion: variacion fenotipica, variacion heredable, distribuciones de rasgos y diferencias entre individuos.
3. Entender como el ambiente influye sobre los fenotipos mediante plasticidad fenotipica, y diferenciar plasticidad, aclimatacion y adaptacion evolutiva.
4. Entender las lineas de evidencia de la evolucion: registro fosil, homologias, biogeografia y cambios evolutivos observables.
5. Entender Hardy-Weinberg como modelo nulo (equilibrio) y usarlo para razonar como las fuerzas evolutivas rompen ese equilibrio.
6. Entender como mutacion genera variacion heredable y como la seleccion natural puede cambiar la frecuencia de variantes en una poblacion.
7. Entender como deriva genetica y flujo genico cambian la composicion genetica de poblaciones.
8. Entender especiacion y patrones de extincion (fondo y masiva), e interpretar filogenias para inferir ancestro comun, parentesco relativo y evolucion de rasgos.
9. Aplicar evolucion a problemas actuales (resistencia a antibioticos, conservacion, cambio ambiental) e integrar conceptos del modulo.

4 Plan semanal

Semana	Tema	Clase 1 (2 h)	Clase 2 (2 h)	Quiz (10 min inicio)	Worksheet grupal (30 min final clase 2)
1	Variacion biologica y cambio poblacional	Introduccion al modulo; que significa que una poblacion evoluciona; individuos vs poblaciones; rasgos y distribuciones de rasgos	Examen modulo Genetica	No	No
2	Evidencias de evolucion y metodos evolutivos	Fosiles, homologias, biogeografia y evidencia directa contemporanea	Como estudiamos la evolucion: evidencia, inferencia, comparacion de hipotesis y limites	Quiz 1 (Semanas 1-2)	W2: Identificar lineas de evidencia y construir una explicacion evolutiva basada en datos
3	Plasticidad, ambiente y Hardy-Weinberg como modelo nulo	Plasticidad fenotipica, aclimatacion, normas de reaccion y diferencia entre cambio individual y cambio evolutivo	Hardy-Weinberg como expectativa nula: que pasaria si no actuaran fuerzas evolutivas	No	W3: Distinguir plasticidad vs evolucion y usar Hardy-Weinberg como linea base conceptual

Semana	Tema	Clase 1 (2 h)	Clase 2 (2 h)	Quiz (10 min inicio)	Worksheet grupal (30 min final clase 2)
4	Mutacion y seleccion natural	Mutacion y variacion heredable: origen de nuevos alelos, tipos basicos y errores frecuentes	Seleccion natural, aptitud, adaptacion, tradeoffs y limites de la seleccion	Quiz 2 (Semanas 3-4)	W4: Predecir cambio poblacional bajo seleccion y justificar el razonamiento con evidencia
5	Deriva genetica y flujo genico	Deriva genetica, efecto fundador, cuello de botella y cambio por azar	Migracion (flujo genico), conectividad poblacional y homogenizacion/diferenciacion genetica	No	W5: Distinguir seleccion, deriva y flujo genico en estudios de caso
6	Especiacion, extincion y filogenias	Especiacion y extincion: aislamiento reproductivo, divergencia, extincion de fondo vs masiva e impacto humano	Filogenias: lectura de arboles, nodos, clados, grupo hermano, ancestro comun y evolucion de rasgos	Quiz 3 (Semanas 5-6)	W6: Interpretar filogenias y evitar errores comunes de lectura de arboles
7	Aplicaciones y sintesis	Aplicar evolucion a problemas actuales: resistencia, conservacion, cambio ambiental y salud humana	Examen modulo Evolucion	No	No

5 Instrumentos de evaluacion del modulo

5.1 Quizzes quincenales

- Duracion: 10 minutos al inicio de clase.
- Frecuencia: semanas 2, 4 y 6.
- Proposito: verificacion rapida de comprension de conceptos clave de las dos semanas previas.
- Enfoque: preguntas cortas de interpretacion conceptual, prediccion o identificacion de mecanismos evolutivos.

5.2 Worksheets semanales (grupales)

- Duracion: 30 minutos al final de la segunda clase de cada semana.
- Frecuencia: semanal, excepto semanas con examen u otra actividad que lo impida.
- Proposito: aplicar conceptos de la semana en problemas autenticos y discutir razonamiento.
- Enfoque general:
 - interpretar datos, graficos o escenarios biologicos;
 - distinguir entre mecanismos evolutivos alternativos;
 - justificar conclusiones usando evidencia;
 - identificar supuestos y limites de una explicacion;
 - construir respuestas breves pero razonadas en grupo.

5.3 Examen de cierre (10 de julio)

- Cobertura: metas 1-9, con enfasis en integracion de evidencia + mecanismos.
- Enfoque: interpretacion de escenarios, comparacion de mecanismos evolutivos, aplicacion de conceptos y lectura de evidencia.

6 Criterios de logro por meta

1. Define evolucion poblacional correctamente y distingue cambios dentro de un individuo de cambios entre generaciones en una poblacion.
2. Explica por que la variacion entre individuos es necesaria para que ocurra evolucion y reconoce que los rasgos pueden analizarse como distribuciones poblacionales.
3. Diferencia plasticidad fenotipica, aclimatacion y adaptacion evolutiva usando ejemplos concretos.

4. Argumenta una conclusion evolutiva usando al menos dos lineas de evidencia, por ejemplo fosiles, homologias, biogeografia o cambios observables.
5. Usa Hardy-Weinberg como linea base conceptual y reconoce como seleccion, deriva, flujo genico y mutacion pueden alterar el equilibrio.
6. Explica como la mutacion genera variacion heredable y como la seleccion natural puede cambiar la frecuencia de variantes en una poblacion.
7. Diferencia cambios por azar (deriva genetica) de cambios por intercambio entre poblaciones (flujo genico).
8. Explica rutas basicas de especiacion, diferencia extincion de fondo de extincion masiva e interpreta filogenias sin confundir cercania en la punta con parentesco.
9. Aplica evidencia y mecanismos evolutivos para analizar problemas biologicos actuales y construir una explicacion integrada.

7 Ideas preliminares para worksheets

7.1 W2: Evidencia evolutiva

Los estudiantes reciben varios mini-casos y deben identificar que tipo de evidencia se usa en cada uno: fosiles, homologias, biogeografia, observacion directa o comparacion molecular. Luego deben construir una conclusion evolutiva breve y explicar que evidencia adicional fortaleceria la inferencia.

7.2 W3: Plasticidad y Hardy-Weinberg

Parte 1: Los estudiantes comparan escenarios de cambio fenotipico individual y cambio poblacional entre generaciones. Deben decidir si el ejemplo representa plasticidad, aclimatacion o evolucion.

Parte 2: Se presenta Hardy-Weinberg como escenario nulo. Los estudiantes identifican cual supuesto se rompe en diferentes escenarios y predicen cual fuerza evolutiva podria estar actuando.

7.3 W4: Mutacion y seleccion

Los estudiantes analizan un caso de resistencia a antibioticos, pesticidas o cambio ambiental. Deben identificar la fuente de variacion, el agente selectivo, el rasgo bajo seleccion y la prediccion sobre la frecuencia de variantes en la poblacion.

7.4 W5: Deriva genetica y flujo genico

Los estudiantes comparan casos de poblaciones pequenas, eventos fundadores, cuellos de botella y migracion. Deben decidir si el patron esperado se explica mejor por azar, seleccion o flujo genico, y justificar su respuesta.

7.5 W6: Filogenias

Los estudiantes interpretan arboles filogeneticos sencillos. Deben identificar clados, grupos hermanos, ancestros comunes y cambios de rasgos. Tambien deben corregir errores comunes, como asumir que los taxones de la punta son ancestros directos de otros taxones actuales o que cercania visual en el arbol siempre significa mayor parentesco.